201 Q4093874 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** FURB **Órgão:** SAMAE de Blumenau - SC **Prova:** FURB - 2026 - SAMAE de Blumenau - SC - Economista

A respeito das técnicas de análise de correlação e regressão, analise as sentenças:
I.Correlação não implica causalidade. II.Regressão estima associação linear ou não linear entre variáveis.
III.Multicolinearidade aumenta desvios-padrões. É correto o que se apresenta em:

A) II e III, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e III.
E) I, apenas.

202 Q4094699 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** Prefeitura de Quevedos - RS **Provas:** LEGALLE Concursos - 2026 - Prefeitura de Quevedos - RS - Agente Municipal de Controle Interno ...

Durante uma semana, o número de infrações registradas diariamente foi: 12, 15, 12, 18, 20, 12 e 23. A chefia do setor solicitou um relatório estatístico para identificar um valor estatístico específico, visando ajustar as escalas de trabalho. Assim, qual é o valor da moda dessa distribuição de ocorrências, que servirá de parâmetro para a análise de recorrência das atividades?

A) 15.
B) 12.
C) 18.
D) 16.

203 Q4125158 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** IDCAP **Órgão:** Prefeitura de Vitória - ES **Prova:** IDCAP - 2026 - Prefeitura de Vitória - ES - Professor de Educação Básica - Educação Especial - Deficiência Visual

Em um levantamento realizado por uma empresa de logística, foram registrados os tempos, em minutos, gastos por cinco entregadores para concluir uma mesma rota: 40, 55, 45, 30 e 20. Para avaliar o desempenho médio da equipe e planejar melhorias operacionais, o analista responsável decide calcular uma medida de tendência central. Considerando os dados apresentados, determine o valor da média aritmética dos tempos registrados.

A) A média dos tempos é de 36 minutos.
B) A média dos tempos é de 40 minutos.
C) A média dos tempos é de 38 minutos.
D) A média dos tempos é de 35 minutos.

204 Q4126684 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** IDCAP **Órgão:** Prefeitura de Vitória - ES **Prova:** IDCAP - 2026 - Prefeitura de Vitória - ES - Professor de Educação Básica III - PEB III Matemática

As medidas de tendência central e de dispersão articulam a descrição de conjuntos de dados em termos de posição e variabilidade. Acerca dessas medidas, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:
(__)A média aritmética simples de um conjunto de dados é obtida pela soma dos valores dividida pela quantidade de elementos, sendo sensível a valores extremos do conjunto de dados analisado. (__)A mediana de um conjunto de dados configura o valor mais frequente, com aplicação privilegiada em conjuntos de dados nominais e categóricos no campo da estatística descritiva. (__)O desvio padrão de um conjunto de dados é obtido pela raiz quadrada da variância e expressa a dispersão em torno da média na mesma unidade dos dados originais analisados. (__)A amplitude de um conjunto de dados configura medida de tendência central que indica o valor central da distribuição, com aplicação na descrição de simetria dos dados quantitativos. Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

A F, F, V, V.
B V, V, F, F.
C V, V, V, V.
D V, F, V, F.

205 Q4023063 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Jati - CE **Prova:** IGEDUC - 2026 - Prefeitura de Jati - CE - Professor de Matemática

A quantidade de acessos diários ao portal de um órgão público em 9 dias foi: 120, 180, 150, 210, 150, 300, 180, 150, 210. Para entregar um relatório sobre a funcionalidade do portal, os técnicos precisam demonstrar a mediana e a moda destas quantidades. Determine quais são esses valores e assinale a alternativa **CORRETA.**

A A mediana é 210 e a moda é 150.
B A mediana é 150 e a moda é 180.
C A mediana é 180 e a moda é 180.
D A mediana é 180 e a moda é 150.

206 Q4025888 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FAFIPA **Órgão:** CRC-PR **Prova:** FAFIPA - 2026 - CRC-PR - Advogado

Uma turma de 30 alunos realizou uma prova de Matemática, cujas notas variaram de 0 a 10. O professor decidiu dividir os alunos em cinco grupos com seis alunos cada.
O grupo que receberá um prêmio será aquele que apresentar a maior mediana entre as notas de seus integrantes. Cada alternativa a seguir representa um desses grupos, por meio das notas obtidas pelos seus seis alunos. Assinale a alternativa que corresponde ao grupo com maior mediana.

(A) 6, 9, 4, 7, 8, 5.

(B) 10, 5, 6, 6, 9, 4.

(C) 5, 7, 5, 4, 10, 10.

(D) 8, 3, 5, 8, 7, 9.

(E) 10, 6, 6, 7, 9, 4.

207 Q4033326 Estatística > Inferência estatística , Propriedades dos estimadores , Modelos lineares Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Legalle **Órgão:** BADESUL - RS **Prova:** Instituto Legalle - 2026 - BADESUL - RS - Técnico em Desenvolvimento - Economista

Considerando as premissas básicas de um modelo de regressão linear e os problemas decorrentes do relaxamento de tais premissas, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Algumas das possíveis causas da heterocedasticidade são a presença de dados discrepantes e erros de especificação do modelo de regressão.

(B) Na presença de multicolinearidade perfeita, a estimação é possível, porém, os erro-padrão tendem a ser grandes, o que impede a estimação dos valores populacionais dos coeficientes.

(C) Embora na presença de autocorrelação os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) continuem sendo não tendenciosos, eficientes e com distribuição normal assintótica, eles deixam de ser consistentes.

(D) Mesmo na presença de heterocedasticidade, o método MQO ainda é o mais adequado para estimação dos coeficientes da regressão.

(E) É essencial, nos modelos de regressão linear estimados por MQO, que o termo de erro siga uma distribuição normal; caso contrário, os estimadores de MQO deixarão de ser os melhores estimadores lineares não tendenciosos.

208 Q4083970 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANSA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - ANSA - Ênfase 26: Química

Ao analisar uma amostra de Arla 32, um químico obteve os seguintes resultados em replicatas de uma mesma amostra para a porcentagem de amônia (NH3): 32,9%; 32,2%; 32,1%; 32,2%; 32,7%; 33,1%; 32,3%; 32,0%, 33,0% e 32,5%.

Em relação a essa situação hipotética, sabendo que o somatório dos desvios individuais quadráticos — $\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2$ — dos resultados obtidos é igual a 1,44 e considerando que √1,44 = 1,2 e √10 = 3,2, julgue o item que se segue.

A média experimental dos resultados obtidos é 32,5%.

◯ Certo

◯ Errado

209 Q4083972 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANSA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - ANSA - Ênfase 26: Química

Na determinação de uma curva de calibração do teor de CO_2 em amostras de petróleo, utiliza-se o método dos mínimos quadrados, no qual

$$m = \frac{N\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{N\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$b = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{N\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$r = \frac{N\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{[N\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2][N\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2]}}$$

em que a variável *x* representa o teor de CO2 na amostra, a variável *y*, o sinal analítico (resposta instrumental, em unidades arbitrárias), *m*, a inclinação da reta, *b*, a interseção da reta com o eixo da ordenada, e *r*, o coeficiente de correlação linear.

Considere que, na determinação de uma curva de calibração com sete pontos, se tenham obtido os seguintes resultados.

$$\sum x_i = 2{,}10 \qquad \sum x_i^2 = 0{,}910$$

$$\sum y_i = 106 \qquad \sum y_i^2 = 2.293$$

$$\sum x_i y_i = 45{,}7$$

Diante dessas informações, julgue o item subsequente.

m > 50.

◯ Certo

◯ Errado

210 Q4083974 Estatística > Inferência estatística , Estimação pontual , Métodos de estimação Modelos lineares , Inferência sobre os parâmetros , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANSA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - ANSA - Ênfase 26: Química

Diante dessas informações, julgue o item subsequente.

$b < 0,3$.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

211 Q4083977 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANSA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - ANSA - Ênfase 26: Química

Em unidades de refino de petróleo, a amônia (NH3) está presente em correntes aquosas, como resultado da remoção de compostos nitrogenados do petróleo.

Uma curva de calibração do teor de NH_3 em água apresentou os seguintes resultados: $m = 94,4$; $b = 0,218$ e $r = 0,99995$, em que m representa a inclinação da reta, b, a interseção com o eixo da ordenada e r, o coeficiente de correlação linear. Nessa curva, o eixo da abscissa está em porcentagem de amônia (NH_3) e o eixo da ordenada, em sinal analítico (resposta instrumental, em unidades arbitrárias).

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Os dados obtidos permitem concluir que a correlação linear entre os parâmetros x (porcentagem de amônia) e y (sinal analítico) é muito boa.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

212 Q4083978 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANSA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - ANSA - Ênfase 26: Química

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Em curvas de calibração analíticas, como a do método em apreço, quanto menor for o valor de m (em módulo), mais sensível será o método analítico.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

213 Q4087349 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** IF-CE **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2026 - IF-CE - Professor EBTT - Química Analítica

A presença de água no querosene de aviação pode levar ao bloqueio de filtros por gelo, e a coulometria Karl Fischer é o padrão para medir esses níveis extremamente baixos de umidade. Considere que o laboratório de química analítica de uma instituição de ensino tenha ficado responsável pela quantificação da concentração de água no querosene de aviação oriundo de um lote que fora interditado. Considere, ainda, que a determinação da concentração de água no querosene de aviação foi realizada em quatro réplicas oriundas do lote interditado.
A tabela a seguir apresenta os resultados das concentrações por meio da coulometria Karl Fischer. No relatório encaminhado às autoridades responsáveis, o químico afirmou que o valor do desvio-padrão para essas amostras é igual a 2,9 ppm e a distribuição desses dados pode ser assumida normal.

Amostra	Concentração (ppm)
1	98
2	96
3	95
4	91

Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o valor da mediana amostral da concentração de água no querosene de aviação, em ppm, que o químico corretamente informou no relatório encaminhado às autoridades responsáveis.

(A) 94,5.
(B) 94.
(C) 95,5.
(D) 95.
(E) 96,5.

214 Q4087350 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** IF-CE **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2026 - IF-CE - Professor EBTT - Química Analítica

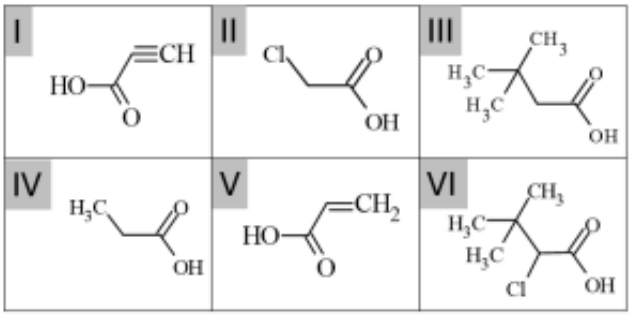
Com base nas informações expostas, qual é o valor aproximado do coeficiente de variação que o químico corretamente informou no relatório encaminhado às autoridades responsáveis?

(A) 1,0%.
(B) 1,5%.
(C) 2,0%.
(D) 2,5%.
(E) 3,0%.

215 Q4087351 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Inferência estatística Estimação pontual , Intervalos de confiança

Ano: 2026 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** IF-CE **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2026 - IF-CE - Professor EBTT - Química Analítica

Considerando o valor médio, o intervalo de confiança do resultado construído com 95% de limite de confiança e a tabela t-Student a seguir, assinale a alternativa que apresenta o valor mais próximo da menor concentração de água no querosene de aviação, em ppm, presente nesse lote, calculada e informada pelo químico no relatório.



Ⓐ 92,00.

Ⓑ 91,80.

Ⓒ 90,40.

Ⓓ 90,80.

Ⓔ 90,00.

216 Q4092201 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** IF-CE **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2026 - IF-CE - Professor EBTT - Genética Animal, Melhoramento Genético e Biotecnologias

O uso de média, variância e desvio-padrão é fundamental na análise estatística, provendo uma base para entender e interpretar os dados dentro de uma população. Em um experimento de nutrição animal, foram coletados os dados de ganho de peso de 30 suínos em confinamento com determinada dieta por período controlado, resultando nas médias, variâncias e desvios-padrão. Nesse sentido, sobre a média dos pesos, assinale a alternativa correta.

Ⓐ A média dos pesos reflete o ganho de peso da maioria dos indivíduos, mesmo que um ou mais suínos tenham pesos extremos.

Ⓑ A média é sempre superior à mediana dos pesos, independentemente da distribuição dos pesos dos indivíduos.

Ⓒ A média pode servir como um bom indicativo do desempenho geral dos lotes, mas não fornece informações sobre a dispersão dos pesos.

Ⓓ O cálculo da média é irrelevante se os pesos apresentarem uma alta variabilidade.

Ⓔ A média ponderada é sempre igual à média aritmética comum, independentemente da quantidade de indivíduos e seus respectivos pesos.

217 Q4092516 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** IDECAN **Órgão:** PROCON-RJ **Prova:** IDECAN - 2026 - PROCON-RJ - Agente Administrativo

A Secretaria Municipal de Educação registrou o número de solicitações de material escolar recebidas durante uma semana:
Segunda: 15 solicitações Terça: 22 solicitações Quarta: 15 solicitações Quinta: 18 solicitações Sexta: 15 solicitações
Assim, podemos afirmar que a moda do número de solicitações diárias é:

(A) 15 solicitações.
(B) 17 solicitações.
(C) 18 solicitações.
(D) 22 solicitações.
(E) 25 solicitações.

218 Q4099384 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** CODEPAS - RS **Prova:** OBJETIVA - 2026 - CODEPAS - RS - Coletor de Lixo Domiciliar

A seguir são apresentados os valores de venda, em reais, de um mesmo objeto de decoração, em diferentes lojas: 98 - 103 - 104 - 132 - 138 - 180 - 183 - 185 - 186 - 194 - 202 - 203 - 203 - 214 - 222 - 240 - 295. Assinalar a alternativa que corresponde ao valor da moda dessa série estatística.

(A) 186
(B) 194
(C) 203
(D) 205

219 Q4171590 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** CREFITO - 5° Região (RS) **Provas:** Instituto Consulplan - 2026 - CREFITO - 5° Região (RS) - Analista Administrativo ...

Durante uma ação itinerante do Crefito, registrou-se o número de denúncias analisadas por plantão jurídico ao longo de determinado período. Ao todo, foram considerados 40 plantões realizados em diferentes municípios. A distribuição do número de denúncias analisadas por plantão está apresentada na tabela a seguir:

Nº de denúncias analisadas	1	2	3	4	5	6
Quantidade de plantões	5	7	8	10	6	4

Com base nesses dados, qual é a mediana do número de denúncias analisadas por plantão?

(A) 3.
(B) 3,5.
(C) 4.
(D) 4,5.

220 Q3929616 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FCPC **Órgão:** UFCA **Prova:** FCPC - 2026 - UFCA - Economista

Considerando o método de Mínimos Quadrados Ordinários, dado o modelo $Y = \beta X + \mu$, e sabendo que existem 3 pares de X e Y, quais sejam (4, 4), (5, 8) e (3, 6), calcule β e μ e reescreva o modelo conforme abaixo:

(A) $Y = X + 2$

(B) $Y = 3X + 5$

(C) $Y = 0{,}8X + 3$

(D) $Y = 1{,}5X + 1$

Respostas

201: **D** 202: **B** 203: **C** 204: **D** 205: **D** 206: **D** 207: **A** 208: **C** 209: **E** 210: **C**

211: **C** 212: **E** 213: **C** 214: **E** 215: **C** 216: **C** 217: **A** 218: **C** 219: **B** 220: **A**